역함수인두곡선

해 설 지

지수로그

4문항 · 2026.10.17 · 수능 D-33

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	EXP-W01	역함수인 두 곡선과 그 사이를 지나는 직선	81
2	EXP-W01-V1	역함수인 두 곡선의 교점을 중점과 거리로 찾기	③
3	EXP-W01-V2	모든 양수 t에 대하여 두 실근을 가질 조건	20
4	EXP-W01-V3	부등식의 해와 교점으로 두 상수를 거꾸로 찾기	64

두 상수 a $(a>1)$, b에 대하여 $x>b$에서 a^x+b와 $\log_a(x-b)$ 중 크지 않은 값을 $f(x)$라 하자. $x>b$에서 정의된 함수 $f(x)$와 모든 양수 t에 대하여 x에 대한 방정식

$f(x)=t(x-1)+1$

이 서로 다른 두 실근 $\alpha(t)$, $\beta(t)$ $(\alpha(t)<\beta(t))$를 갖는다. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $\alpha(t)$, $\beta(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $16\times a^3$의 값을 구하시오.

(가) $\beta(1)=2\alpha(1)$

(나) 부등식 $f(\alpha(t))\times f(\beta(t))>0$의 해는 $0<t<4/3$이다.

발상 **식이 복잡해 보이지만 열쇠는 세 개뿐이다.**

첫째, 두 함수는 서로 역함수다. $y=a^x+b$를 x에 대하여 풀면 $x=\log_a(y-b)$다. 곧 두 그래프는 **직선 $y=x$에 대하여 대칭**이고, $a>1$이라 둘 다 증가함수이므로 **교점은 반드시 $y=x$ 위에 있다.** 두 곡선은 눈 모양으로 벌어졌다가 다시 만난다.

둘째, 직선은 t가 무엇이든 점 $(1,1)$을 지난다. $f(x)=t(x-1)+1$에 $x=1$을 넣으면 $y=1$이다. **이 직선은 $(1,1)$을 축으로 빙글빙글 도는 막대**다. 어떻게 돌려도 그래프를 꼭 두 번 자르려면 **그 축이 두 곡선 사이에 갇혀 있어야** 한다.

셋째, 곱의 부호는 x축을 어디서 넘느냐의 문제다. $f(\alpha(t))$와 $f(\beta(t))$는 **두 교점의 y좌표**다. 곱이 양수라는 것은 **두 교점이 모두 x축 위에 있거나 모두 아래에 있다**는 뜻이다. 그 경계는 **직선이 f의 x절편을 지날 때**다.

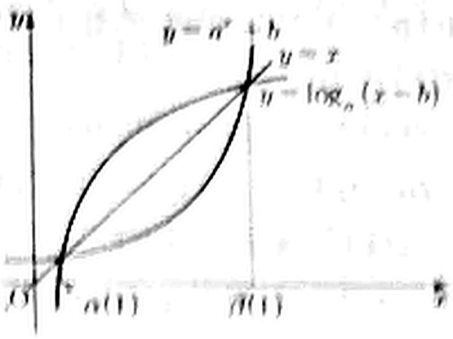
풀이

① 두 함수가 서로 역함수임을 확인한다.

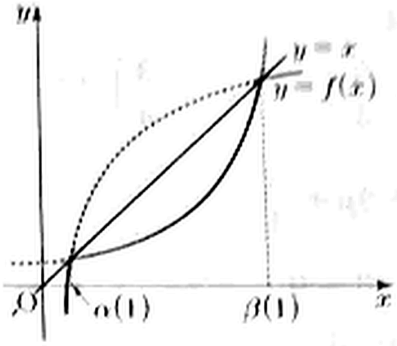
$y=a^x+b \rightarrow y-b=a^x \rightarrow x=\log_a(y-b)$

곧 $y=\log_a(x-b)$는 $y=a^x+b$의 역함수이고, 두 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다. $a>1$이므로 두 함수는 모두 증가함수이고, **증가함수와 그 역함수의 교점은 반드시 직선 $y=x$ 위에 있다.**

② f의 그래프를 그린다. x가 b에 가까워지면 $\log_a(x-b)$는 $-\infty$로 가고, x가 커지면 a^x+b가 훨씬 빨리 커진다. 곧 **양쪽 끝에서는 로그 쪽이 작고, 두 교점 사이에서만 지수 쪽이 작다.**



[그림 1]



[그림 2]

③ t = 1 을 넣어 본다. $t=1$이면 직선은

$$y = 1 \times (x-1) + 1 = x$$

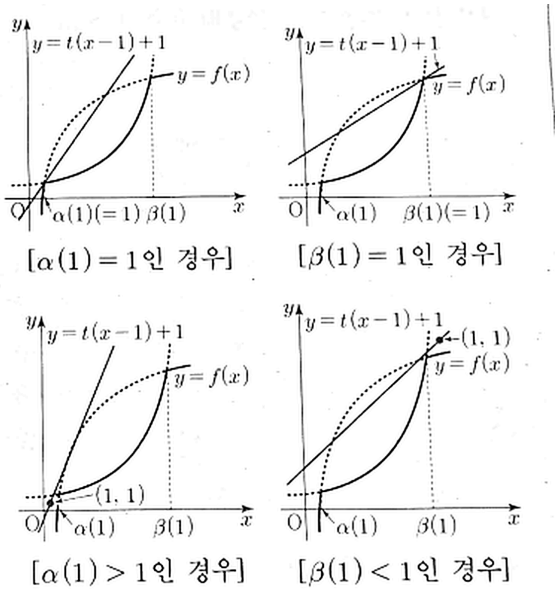
이다. 곧 **$\alpha(1)$, $\beta(1)$은 두 곡선의 교점의 x좌표**다.

조건 (가)에서 $\beta(1) = 2\alpha(1)$이고 $\alpha(1) < \beta(1)$이므로

$$0 < \alpha(1) < \beta(1)$$

이다. 곧 두 교점은 제1사분면 위에 있다.

④ (1, 1)이 두 교점 사이에 있어야 함을 밝힌다. 만약 $\alpha(1) \geq 1$이거나 $\beta(1) \leq 1$이면, 직선을 적당히 돌렸을 때 그래프와 **한 점에서만 만나거나 아예 만나지 않는** 양수 t가 생긴다.



그러므로 **모든 양수 t에 대하여 근이 두 개**이려면

$\alpha(1) < 1 < \beta(1)$

⑤ 조건 (나)로 b를 구한다. f는 증가함수이므로 $f(\alpha(t)) < f(\beta(t))$이고, 곱이 양수라는 것은 **두 값의 부호가 같다**는 뜻이다.

f의 그래프가 x축과 만나는 점을 A라 하자. 그 자리는 두 교점의 바깥이므로 로그 쪽이다.

$\log_a(x - b) = 0 \rightarrow x - b = 1 \rightarrow x = b + 1$

$A(b + 1, 0)$

직선이 점 A를 지날 때의 t의 값을 m이라 하자. **t가 m보다 작은 동안에는 두 교점이 모두 A의 오른쪽에 있어 부호가 같고, m을 넘으면 한 점이 A의 왼쪽으로 넘어가 부호가 갈린다.** 곧 해가 $0 < t < m$이므로 조건 (나)에서

$m = 4/3$

직선 $y = (4/3)(x - 1) + 1$이 $(b + 1, 0)$을 지나므로

$(4/3)(b + 1 - 1) + 1 = 0$

$(4/3)b + 1 = 0 \rightarrow b = -3/4$

⑥ 조건 (가)로 a를 구한다. $\alpha = \alpha(1)$이라 하면 $\beta(1) = 2\alpha$이고, 둘 다 $y = x$ 위의 교점이므로 $a^x + b = x$를 만족시킨다.

$a^{\alpha} - 3/4 = \alpha \rightarrow a^{\alpha} = \alpha + 3/4$

$a^{2\alpha} - 3/4 = 2\alpha \rightarrow a^{2\alpha} = 2\alpha + 3/4$

$a^{2\alpha} = (a^{\alpha})^2$이므로

$(\alpha + 3/4)^2 = 2\alpha + 3/4$

$\alpha^2 + (3/2)\alpha + 9/16 = 2\alpha + 3/4$

$\alpha^2 - (1/2)\alpha - 3/16 = 0$

양변에 16을 곱하면

$16\alpha^2 - 8\alpha - 3 = 0 \rightarrow (4\alpha - 3)(4\alpha + 1) = 0$

$\alpha = 3/4$ 또는 $\alpha = -1/4$

④에서 $1 < \beta(1) = 2\alpha$이므로 $\alpha > 1/2$이다. 따라서

$\alpha(1) = 3/4,\ \beta(1) = 3/2$

⑦ 답을 만든다.

$a^{3/4} = 3/4 + 3/4 = 3/2$

양변을 4제곱하면

$a^3 = (3/2)^4 = 81/16$

$16 \times a^3 = 81$

답 81

> 함정 **'크지 않은 값'은 작은 쪽이다.** '작지 않은 값'(큰 쪽)과 바꿔 읽으면 그래프가 위아래로 뒤집혀 처음부터 다른 문제가 된다. **문장을 읽고 작은 쪽인지 큰 쪽인지 먼저 적어 둔다.**
>
> **$t = 1$을 넣어 보지 않으면 (가)를 쓸 수 없다.** $\alpha(1)$, $\beta(1)$이 무엇인지 모른 채 식만 보면 막힌다. **조건에 특정한 값이 들어 있으면 그 값을 먼저 대입해 본다.** $t = 1$일 때 직선이 $y = x$가 되는 것이 이 문제의 설계다.
>
> **$\alpha = -1/4$을 버리는 근거를 적어야 한다.** 'α는 양수니까'로는 약하다. $\beta(1) = 2\alpha > 1$이어야 하므로 $\alpha > 1/2$이다. **④에서 얻은 $\alpha(1) < 1 < \beta(1)$이 여기서 쓰인다.**
>
> **A가 로그 쪽에 있다는 것을 확인한다.** f가 x축을 지나는 자리는 두 교점의 바깥이므로 $f = \log_a(x - b)$다. 지수 쪽으로 $a^x + b = 0$을 풀면 엉뚱한 점이 나온다.

> 노하우 **$a^x + b$와 $\log_a(x - b)$는 짝이다.** 이 둘이 한 문제에 같이 나오면 **무조건 역함수**이고, **교점은 $y = x$ 위**에 있다. 그러면 교점은 $a^x + b = x$ 한 줄로 구해진다. **두 곡선을 연립할 생각을 하지 않는다.**
>
> **직선의 회전축이 어디 있는지 본다.** $y = t(x - 1) + 1$은 언제나 $(1, 1)$을 지난다. $y = t(x - p) + q$ 꼴이면 축은 (p, q)다. **축이 그래프의 어느 쪽에 있는지가 근의 개수를 정한다.**
>
> **두 결론은 공식으로 챙겨 둔다.**
> ① $(1, 1)$이 두 곡선 사이에 있을 조건 : $a + b < 1$
> ② 부등식의 해가 $0 < t < m$ 일 때 $m = -1/b$

①은 $a^1 + b < 1$, 곧 $(1, 1)$이 지수 곡선보다 위에 있다는 뜻이다. ②는 직선의 x절편 $1 - 1/t$가 $b + 1$과 같아지는 t를 구한 것이다.

$1 - 1/m = b + 1 \rightarrow -1/m = b \rightarrow m = -1/b$

이 문제에서는 $m = 4/3$이므로 $b = -3/4$이 한 줄에 나온다. **딸림 문항에서 이 두 줄만 쓰는 연습을 한다.**

---

2 역함수인 두 곡선의 교점을 중점과 거리로 찾기 EXP-W01-V1 **정답 ③**

$a > 1$인 상수 a와 상수 b에 대하여 두 함수

$y = a^x + b$, $y = \log_a(x - b)$

의 그래프가 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ의 중점이 $(2, 2)$이고 $PQ = 4\sqrt{2}$일 때, a^8의 값은?

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

발상 **모문항에서 가장 중요한 한 줄만 떼어 낸 문제다.** 직선도 부등식도 없다. 오직 **교점이 어디 있는가**만 묻는다.

두 함수는 서로 역함수이므로 그래프는 $y = x$에 대하여 대칭이고, $a > 1$이라 둘 다 증가함수이므로 **교점은 반드시 직선 $y = x$ 위에 있다.** 곧 두 점은

$P(p, p)$, $Q(q, q)$

꼴이다. **미지수가 두 개로 줄었다.**

그러면 중점과 거리가 그대로 p,

q를 준다.

중점은 합을, 거리는 차를 알려 준다.

합과 차를 알면 두 수가 나온다.

이 성질을 모르면 손도 못 댄다. $a^x + b = \log_a(x - b)$를 연립해 봐야 풀리지 않는다.

풀이

① 교점이 $y = x$ 위에 있음을 쓴다.

$y = a^x + b \rightarrow x = \log_a(y - b)$

이므로 두 함수는 서로 역함수이고, 두 그래프는 직선 $y = x$에 대하여 대칭이다. $a > 1$이므로 두 함수는 모두 증가함수이고, **증가함수와 그 역함수의 교점은 직선 $y = x$ 위에 있다.**

$P(p, p)$, $Q(q, q)$ $(p < q)$

② 중점에서 합을 얻는다.

$((p + q)/2, (p + q)/2) = (2, 2)$

$p+q=4$

③ 거리에서 차를 얻는다.

$PQ=\sqrt{\{(q-p)^2+(q-p)^2\}}=\sqrt{2}\,(q-p)$

$\sqrt{2}\,(q-p)=4\sqrt{2}$이므로

$q-p=4$

④ 두 교점을 구한다. $p+q=4,\ q-p=4$이므로

$p=0,\ \ q=4$

⑤ a와 b를 구한다. 두 점이 $y=a^x+b$ 위에 있으므로

$a^0+b=0\rightarrow 1+b=0\rightarrow b=-1$

$a^4+b=4\rightarrow a^4-1=4\rightarrow a^4=5$

⑥ 답을 만든다.

$a^8=(a^4)^2=5^2=25$

답 ③

⑦ 확인한다. $a=\sqrt[4]{5}\approx 1.495>1$이고, $b=-1$이므로 정의역은 $x>-1$이다. $P(0,0)$, $Q(4,4)$가 $y=\log_a(x+1)$ 위에도 있는지 보면

$\log_a 1=0$ √, $\log_a 5=\log_a a^4=4$ √

> 함정 **중점이 $(2,2)$라는 것은 단서가 아니라 확인이다.** 교점이 $y=x$ 위에 있으면 중점도 당연히 그 위에 있다. **중점의 좌표가 같은 수 두 개로 주어진 것은 '제대로 가고 있다'는 신호**다. 만약 중점이 $(2,3)$처럼 주어지면 그런 a, b는 없다.
>
> **$PQ=4\sqrt{2}$에서 $\sqrt{2}$를 빠뜨리지 않는다.** $y=x$ 위의 두 점은 가로로 $q-p$, 세로로도 $q-p$만큼 떨어져 있으므로 **실제 거리는 그 $\sqrt{2}$배**다. $q-p=4\sqrt{2}$로 쓰면 교점이 $2\pm 2\sqrt{2}$가 되어 뒤가 전부 무너진다.
>
> **$a^4=5$에서 멈추지 않는다.** 묻는 것은 a^8이다. a를 $\sqrt[4]{5}$로 구한 뒤 8제곱하려 들면 계산이 지저분해진다. **$a^8=(a^4)^2$으로 묶는다.**

노하우 **'서로 역함수인 두 그래프의 교점'은 언제나 $y=x$ 위에서 찾는다.** 단, **두 함수가 모두 증가함수일 때**만 그렇다. 감소함수면 $y=x$ 밖에도 교점이 생길 수 있다. $a>1$이라는 조건이 바로 그것을 보장한다. **문제가 $a>1$을 괜히 써 준 것이 아니다.**

교점을 (p,p)로 놓으면 미지수가 반으로 준다. 그 뒤로는 **중점 = 합, 거리 = 차**다.

중점의 x좌표 $=(p+q)/2\rightarrow$ 합

$PQ=\sqrt{2}\,|q-p|\rightarrow$ 차

합과 차를 얻으면 두 수는 더하고 빼서 나온다.

구한 값을 다른 식에 넣어 확인하는 습관을 들인다. a, b를 지수 쪽 식으로만 구했으면 **로그 쪽 식에 넣어 본다.** 두 번 맞으면 거의 틀리지 않는다. 이 문제에서는 $\log_a 5 = 4$가 $a^4 = 5$와 같은 말이라 한눈에 확인된다.

---

3 모든 양수 t에 대하여 두 실근을 가질 조건 EXP-W01-V2 **정답 20**

상수 a $(a > 1)$에 대하여 $x > -6$에서 $a^x - 6$과 $\log_a(x+6)$ 중 크지 않은 값을 $f(x)$라 하자. 모든 양수 t에 대하여 x에 대한 방정식

$f(x) = t(x-1) + 1$

이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

발상 **모문항에서 가장 모호했던 문장이 이 문항의 전부다.** '모든 양수 t에 대하여 서로 다른 두 실근'이 **그림으로 무슨 뜻인지**를 묻는다.

직선 $y = t(x-1) + 1$은 t가 무엇이든 점 $(1, 1)$을 지난다. 곧 $(1, 1)$을 축으로 도는 막대다. **막대를 어떻게 돌려도 그래프를 꼭 두 번 자르려면, 축이 두 곡선이 만드는 눈 모양 안에 갇혀 있어야 한다.**

그리고 $(1, 1)$은 직선 $y = x$ 위의 점이다. 교점도 $y = x$ 위에 있으므로, **'눈 모양 안'인지 아닌지는 $x = 1$에서 지수 곡선이 1보다 아래인지만 보면 된다.**

$a^1 + b < 1$

조건이 부등식 한 줄로 줄어든다. 여기서는 $b = -6$이다.

풀이

① f의 모양을 본다. $b = -6$이다. $y = a^x - 6$과 $y = \log_a(x+6)$은 서로 역함수이고 $a > 1$이므로 둘 다 증가함수다. 따라서 **두 그래프의 교점은 직선 $y = x$ 위에 있다.**
x가 -6에 가까우면 로그 쪽이 $-\infty$로 가고 x가 크면 지수 쪽이 훨씬 커지므로, f는 **두 교점 사이에서만 지수 곡선**을 따라간다.

② 직선의 회전축을 찾는다. $x = 1$을 넣으면 $y = t \times 0 + 1 = 1$이므로 **직선은 t에 관계없이 $(1, 1)$을 지난다.**

③ 축이 두 교점 사이에 있어야 함을 밝힌다. 두 교점의 x좌표를 p, q $(p < q)$라 하자.
$p < 1 < q$이면 $(1, 1)$이 눈 모양 안에 있어 막대를 어떻게 돌려도 왼쪽에서 한 번, 오른쪽에서 한 번 자른다.
$1 \le p$이거나 $q \le 1$이면 축이 눈 모양 밖(또는 경계)에 있어, 직선을 적당히 돌리면 한 점에서만 만나거나 아예 만나지 않는 양수 t가 생긴다.

$\therefore p < 1 < q$

④ 이것을 a에 대한 부등식으로 바꾼다. p, q는 $a^x - 6 = x$의 두 근이다. $g(x) = a^x - 6 - x$라 하면 g는 아래로 볼록하고, x가 $-\infty$, ∞로 갈 때 모두 ∞로 간다. 따라서 **$p < 1 < q$일 필요충분조건은 $g(1) < 0$**이다.

$g(1) = a - 6 - 1 = a - 7 < 0$

$a < 7$

이것은 $(1, 1)$이 지수 곡선보다 위에 있다는 말과 같다.

⑤ 답을 만든다. $a > 1$이고 $a < 7$이므로

$1 < a < 7$

자연수 a는 $2, 3, 4, 5, 6$이고

$2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20$

답 20

⑥ 경계를 확인한다. $a = 7$이면 $g(1) = 0$이므로 $(1, 1)$이 **교점 그 자체**가 된다. 그러면 큰 쪽 교점이 $q = 1$이 되어 막대를 가파르게 세웠을 때 한 점에서만 만난다. **$a = 7$은 답에 들어가지 않는다.**

> 함정 **a의 범위를 구하고 끝내지 않는다.** 묻는 것은 **자연수 a의 값의 합**이다. $1 < a < 7$에서 1과 7은 포함되지 않으므로 2부터 6까지 다섯 개다. **$a = 1$을 넣으면 $\log_1$이 정의되지 않는다.**
>
> **교점이 존재하는지 따로 걱정하지 않아도 된다.** $g(1) < 0$이면 g가 아래로 볼록하고 양쪽 끝에서 ∞로 가므로 **교점은 저절로 두 개**가 된다. $g(1) < 0$ 한 줄이 '교점이 두 개'와 '그 사이에 1이 있다'를 한꺼번에 보장한다.
>
> **'두 실근'을 '교점이 두 개'와 혼동하지 않는다.** 문제가 말하는 두 실근은 **직선과 $y = f(x)$의 교점**이고, 두 곡선의 교점은 그것을 판정하는 도구일 뿐이다. **그림에 둘을 따로 표시해 둔다.**

노하우 **'모든 t에 대하여'가 보이면 t가 없는 조건으로 바꾼다.** t마다 따져서는 끝이 없다. **t가 만드는 도형이 무엇인지**를 먼저 본다. 여기서는 **$(1, 1)$을 지나는 모든 직선**이었고, 그래서 조건이 **점 하나의 위치**로 줄었다.

점이 곡선의 위냐 아래냐는 대입 한 번이다. $(1, 1)$이 $y = a^x + b$보다 위에 있다 $\Leftrightarrow a^1 + b < 1 \Leftrightarrow a + b < 1$. **모문항의 $a + b = (3/2)^{4/3} - 3/4 \approx 0.97 < 1$도 이 조건을 만족시킨다.** 검산에 쓸 수 있다.

볼록한 함수의 근 두 개 사이에 어떤 수가 있을 조건은 그 수에서의 함숫값이 음수인 것이다.

g가 아래로 볼록, $g(\pm\infty) = \infty$ 일 때

$p < k < q \Leftrightarrow g(k) < 0$

판별식이나 근의 분리를 꺼낼 필요가 없다. 이차함수에서 배운 근의 분리가 지수함수에서도 그대로 통한다는 것을 기억해 둔다.

두 상수 a $(a>1)$, b에 대하여 $x>b$에서 a^x+b와 $\log_a(x-b)$ 중 크지 않은 값을 $f(x)$라 하자. 모든 양수 t에 대하여 x에 대한 방정식

$f(x)=t(x-1)+1$

이 서로 다른 두 실근 $\alpha(t)$, $\beta(t)$ $(\alpha(t)<\beta(t))$를 갖는다. 다음 조건을 만족시킬 때, $16\times a^3$의 값을 구하시오.

(가) 부등식 $f(\alpha(t))\times f(\beta(t))>0$의 해는 $0<t<1$이다.

(나) $\beta(1)=3$

발상 **모문항은 조건에서 a를 구했다. 이 문항도 같지만, 길이 훨씬 짧다.** 모문항을 풀면서 **두 줄을 결론으로 챙겨 두었는지**가 갈림길이다.

① 부등식의 해가 $0<t<m$ 이면 $m=-1/b$

② 교점은 $y=x$ 위에 있다 $\rightarrow a^x+b=x$

(가)는 ①로, (나)는 ②로 한 줄씩 넘긴다.

①이 왜 성립하는지는 다시 떠올릴 수 있어야 한다. f의 x절편은 $(b+1,0)$이고, 직선 $y=t(x-1)+1$의 x절편은 $1-1/t$다. **둘이 같아지는 순간이 부호가 갈리는 경계**다.

(나)는 더 짧다. $t=1$이면 직선이 $y=x$가 되므로 $\beta(1)$은 **두 곡선의 교점의 x좌표**다. 그 점을 $a^x+b=x$에 넣으면 끝이다.

풀이

① 조건 (가)로 b를 구한다. f의 그래프가 x축과 만나는 점은 두 교점의 바깥, 곧 로그 쪽이므로

$\log_a(x-b)=0\rightarrow x=b+1$

직선 $y=t(x-1)+1$의 x절편은

$t(x-1)+1=0\rightarrow x=1-1/t$

두 절편이 같아질 때의 t가 부호가 갈리는 경계 m이고, (가)에서 $m=1$이므로

$1-1/1=b+1$

$0=b+1\rightarrow b=-1$

② 조건 (나)로 a를 구한다. $t=1$이면 직선은

$y=1\times(x-1)+1=x$

이므로 $\beta(1)$은 두 곡선의 교점의 x좌표다. 교점은 $y=x$ 위에 있으므로 $a^x+b=x$를 만족시킨다. $x=3$, $b=-1$을 넣으면

$a^3-1=3\rightarrow a^3=4$

③ 답을 만든다.

$16 \times a^3 = 16 \times 4 = 64$

답 64

④ 확인한다. $a = \sqrt[3]{4} \approx 1.587 > 1$, $b = -1$이다. $a^x - 1 = x$에 $x = 0$을 넣으면 $1 - 1 = 0$이므로 **작은 쪽 교점은 $\alpha(1) = 0$**이다.

$\alpha(1) = 0 < 1 < 3 = \beta(1)$

회전축 $(1, 1)$이 두 교점 사이에 있으므로 **모든 양수 t에서 근이 두 개**라는 전제도 맞는다. $a + b = \sqrt[3]{4} - 1 \approx 0.59 < 1$로도 같은 확인이 된다.

> 함정 **$\beta(1) = 3$을 직선에 대입하지 않는다.** $\beta(1)$은 **직선과 $y = f(x)$의 교점**이지만, $t = 1$일 때 그 직선이 하필 $y = x$라서 **두 곡선의 교점**이기도 하다. $y = x$임을 알아채지 못하면 a를 구할 식이 나오지 않는다.
>
> **$m = 1$이라고 해서 $b = 0$이 아니다.** $m = -1/b$에서 $1 = -1/b$, 곧 $b = -1$이다. **부호를 흘리면 $b = 1$이 되고 정의역부터 틀어진다.**
>
> **$a^3 = 4$에서 a를 구하려 들지 않는다.** 묻는 것은 $16 \times a^3$이므로 a^3만 있으면 된다. $a = \sqrt[3]{4}$를 꺼내는 순간 계산이 지저분해진다. **묻는 꼴 그대로 두고 필요한 덩어리만 구한다.**

노하우 **역방향 문제는 '조건 하나 = 미지수 하나'로 번역한다.** 미지수가 a, b 둘이면 조건도 둘이어야 한다. 이 문항에서는

(가) 부등식의 해 → b

(나) 교점 하나 → a

어느 조건이 어느 미지수를 담당하는지 먼저 정하면 풀이가 두 줄로 끝난다.

모문항을 풀고 나면 반드시 결론을 한 줄로 적어 둔다. 이 문항은 모문항에서

$m = -1/b$, 교점은 $y = x$ 위

를 챙겨 두었다면 **30초 문제**다. 챙겨 두지 않았다면 그림부터 다시 그려야 한다. **답을 맞혔는지보다 무엇을 들고 나왔는지가 중요하다.**

전제가 맞는지 끝에 확인한다. 문제는 '모든 양수 t에 대하여 두 실근'을 **이미 주어진 사실**로 깔아 두었다. 구한 a, b가 그 전제를 만족시키는지 $a + b < 1$로 확인하면 **계산 실수를 거의 다 잡아낸다.**